Aufgaben: Lineare Gleichungssysteme I

1. Lösen Sie die drei Gleichungssysteme mit dem Einsetzungsverfahren:

(a)	(b)	(c)
$3x+2y=3$	$-x+5y=4$	$-4x+6y=5$
$x+y=2$	$x-2y=5$	$6x-9y=-8$

2. Lösen Sie die drei Gleichungssysteme mit dem Additionsverfahren:

(a)	(b)	(c)
$-4x+6y=5$	$11s-75t=0$	$8x+3y=5.7$
$6x-9y=-7.5$	$9s-100t=0$	$3x-2y=6.2$

3. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   (1) $3(2y+3)=2x+7y$

   (2) $4(x+2)=5x-3y$

4. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   (1) $(x+5)(y-2)=(x+2)(y-1)$

   (2) $(x-4)(y+7)=(x-3)(y+4)$

5. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   (1) $\dfrac{25x-3}{12}-\dfrac{20y-1}{18}=2x-y$

   (2) $\dfrac{x+4}{9}=\dfrac{y+3}{5}$

6. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   (1) $\frac{x+11y}{5} - \frac{9(y+2)}{4} = \frac{1}{2}$

   (2) $\frac{x}{20} + \frac{5}{6} = \frac{x}{15} + \frac{y}{10}$

7. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   (1) $\frac{x+y}{2} + \frac{4y}{3} = 10$

   (2) $5 - y = \frac{x+y}{2}$

8. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   $x - 2y + 3z = 6$

   $8x - 3y + 4z = 6$

   $9x + 5y - 7z = 6$

9. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

   $2x - 4y + 5z = 60$

   $3x + 9y + 2z = 65$

   $6x - 7y + 3z = 70$

10. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem

    $4x - 3.75y + 5z = 1$

    $0.8x + 1.5y - 1.9z = 5.6$

    $1.4x - 0.5y + 0.7z = 2.3$



